AMCJワークショップ
共鳴するコード、SuperColliderで創る音の世界- 実践とその先へ

03.
その先 2: Strudel + SuperColliderでLive Coding!

2026年3月14日

田所淳

03: 「その先」2
Strudel + SuperColliderでLive Coding

SuperCollider + Live Coding

SuperColliderでLive Coding

- 単体でも可能 → JITlib
- しかし、今回は「その先」を目指してLive Coding専用の環境とSuperColliderを組み合わせる方法を紹介

SuperCollider + Live Coding

SuperDirt

- TidalCycles環境向けに設計されたサンプラー「Dirt」のSuperCollider実装
- Open Sound Control（OSC）プロトコル経由、またはSuperCollider言語から直接操作可能な、サンプル再生やシンセサイザーのための汎用フレームワーク
- 現在ではTidalCycles以外のLive Coding環境からも利用されている
- 今回はWebブラウザベースのLive Coding環境「Strudel」と組み合わせて使用

Strudel + SuperDirt環境設定

Strudel + SuperDirt環境設定

1. **SuperCollider + sc3 pluginsのインストール**: 詳細はTidalのドキュメント（Install Tidal）を参照
2. **SuperDirtのインストール**: 通常のSuperDirt、またはStrudelでの使用に最適化された「StrudelDirt fork」をインストール
3. **node.jsのインストール**
4. **Strudelリポジトリのダウンロード**
5. **pnpmのインストール**
6. **依存関係のインストール**: strudelディレクトリ内で `pnpm i` を実行
7. **OSCサーバーの起動**: `pnpm run osc` を実行してOSCサーバーを起動

Strudel + SuperDirt環境設定

SuperCollider + sc3 pluginsのインストール

以下のGithubのリリースページからダウンロード

- https://github.com/supercollider/sc3-plugins/releases

ダウンロードしたら、SuperColliderのUser Support Directory内の「Extensions」フォルダに解凍して配置する

Strudel + SuperDirt環境設定

node.jsのインストール

- 公式サイトにアクセス: Node.jsダウンロードページへ行く
- LTS版を選択: 安定した動作が保証されている「LTS（推奨版）」を選択
- インストーラーを実行: Windowsなら .msi、Macなら .pkg ファイルをダウンロードして開き、画面の指示に従ってインストールを完了させる

Strudel + SuperDirt環境設定

Strudelリポジトリのダウンロード

以下のリポジトリからZipファイルをダウンロードして解凍

- https://codeberg.org/uzu/strudel/

Strudel + SuperDirt環境設定

pnpmのインストール

以下のページを参照して、pnpmをインストール

- https://pnpm.io/ja/installation

Strudel + SuperDirt環境設定

SuperDirtのインストール

SuperColliderを起動し、以下のコードを実行してSuperDirtをインストール

```
Quarks.checkForUpdates({Quarks.install("SuperDirt", "v1.7.4"); thisProcess.recompile()})
```

Strudel + SuperDirt環境設定

依存関係のインストール:

strudelディレクトリ内で `pnpm i` を実行

OSCサーバーの起動:

`pnpm run osc` を実行してOSCサーバーを起動

```
> @strudel/osc@1.3.2 server
> node server.js

[Sending OSC] 127.0.0.1:57120
[Listening WS] ws://localhost:8080
```

Strudel + SuperDirt環境設定

SuperDirtの起動

SuperColliderを起動し、以下のコードを実行してSuperDirtを起動

```
SuperDirt.start;
```

以下のような出力が表示されれば成功

```
→ SuperDirt.start;
...(中略)...
Shared memory server interface initialized
SuperDirt: listening on port 57120
```

Strudel + SuperDirt環境設定

StrudelからSuperDirtへの接続確認

Strudel REPLをブラウザで開きしょう。以下の簡単なコードで動作確認。

```
$: s("bd cp [~ bd] hc*2").osc();

$: s("supersaw(9, 16)")
  .note(irand(8)).scale("C2:pentatonic")
  .lpf(sine.slow(2).range(100, 12000))
  .resonance(0.3).osc();
```

末尾の `.osc()` でStrudelからSuperDirtにOSCメッセージを送信している

SuperDirt用のSynthDefの作成

SuperDirt用のSynthDefの作成

それでは、いよいよSuperDirt用のSynthDefを作成してみましょう!

まずは通常のSynthDefでシンプルなsine波のSynthDefを作成してみます

```
(
SynthDef(\mysine, {
  arg out=0, gate = 1, sustain = 1, freq=440, amp=0.5;
  var env = EnvGen.ar(Env.adsr(), gate, timeScale:sustain, doneAction:2);
  var sig = SinOsc.ar(freq).dup(2) * env * amp;
  Out.ar(out, sig);
}).add;
)

a = Synth(\mysine, [freq: 440]);
a.set(\gate, 0);
```

SuperDirt用のSynthDefの作成

SuperDirtで使用するためには、いくつか変更する必要あり。先程の `\mysine` SynthDefをSuperDirt用に変更してみましょう

```
SuperDirt.start;

(
SynthDef(\mysine, {
  arg out, freq, sustain = 1.0, pan;
  var env = EnvGen.ar(Env.adsr(), timeScale:sustain, doneAction:2);
  var sig = SinOsc.ar(freq);
  Out.ar(out, DirtPan.ar(sig, ~dirt.numChannels, pan, env));
}).add
)
```

SuperDirt用のSynthDefの作成

この `\mysine` をStrudelから演奏してみましょう

```
$: s("mysine(9, 16)")
  .note(irand(8)).scale("C4:pentatonic")
  .pan(rand.range(0, 1))
  .osc();
```

このコードは、StrudelからSuperDirtにOSCメッセージを送信して、`\mysine` SynthDefを演奏しています。`note` で音程を指定し、`pan` で左右の定位をランダムに設定しています。

SuperDirt用のSynthDefの作成

シンプルなSynthDefでも、SuperDirtのエフェクトと組み合わせることで、より複雑なサウンドを作り出すことができます。例えば、Saw波のSynthDefを作成してみましょう

```
(
SynthDef(\mysaw, {
  arg out, freq, sustain = 1.0, pan;
  var env = EnvGen.ar(Env.adsr(), timeScale:sustain, doneAction:2);
  var sig = Saw.ar(freq);
  Out.ar(out, DirtPan.ar(sig, ~dirt.numChannels, pan, env));
}).add
);
```

SuperDirt用のSynthDefの作成

この `\mysaw` をStrudelから演奏してみましょう

```
$: s("mysaw(9, 16)")
  .note(irand(8)).scale("<C3:pentatonic C3:ritusen>")
  .pan(rand.range(0, 1)).jux(rev)
  .osc();
```

SuperDirt用のSynthDefの作成

ここに、Strudelの様々なエフェクトを組み合わせてみますしょう

```
$: s("mysaw(9, 16)")
  .note(irand(8)).scale("<C3:pentatonic C3:ritusen>")
  .pan(rand.range(0, 1)).jux(rev)
  .lpf(rand.range(100, 1000)).resonance(0.3)
  .delay(0.8).delayfeedback(0.7).delaytime((5/8))
  .osc();
```

このコードは、`\mysaw`に、`lpf`や`resonance`でフィルターをかけたり、`delay`や`delayfeedback`でディレイエフェクトを追加しています。

SuperDirt用のSynthDefの作成

ここに、SuperDirtの様々なサンプルを組み合わせて、ライブコーディングを楽しんでみましょう!

```
$: s("bd cp [~ bd] hc*2").osc();

$: s("ifdrums(5, 8)").n(irand(3)).osc();

$: s("mysaw(9, 16)")
  .note(irand(8)).scale("<C3:pentatonic C3:ritusen>")
  .pan(rand.range(0, 1)).jux(rev)
  .lpf(rand.range(100, 1000)).resonance(0.3)
  .delay(0.8).delayfeedback(0.5).delaytime((5/8))
  .osc();
```